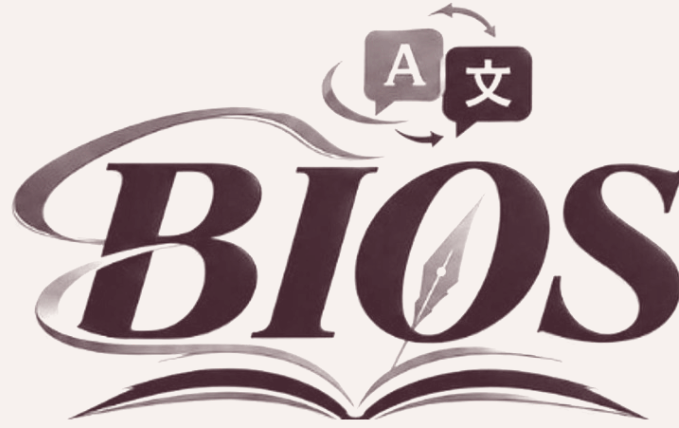




Principles of Research

مبادئ البحث العلمي

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

المنهج العلمي — بنك الأسئلة
Scientific Method — Exam & Questions

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

ليندا منجد هادي

LEC
2

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and characteristics

التعريف والخصائص

EN The scientific method is best defined as:

Q1

س1. أفضل تعريف للمنهج العلمي هو:

AR

A A personal opinion based on experience رأي شخصي قائم على الخبرة

B A systematic and evidence-based approach to investigate questions, test hypotheses and develop conclusions نهج منظم قائم على الأدلة لاستقصاء الأسئلة واختبار الفرضيات والوصول إلى استنتاجات

C A statistical test اختبار إحصائي

D A laboratory quality-control procedure إجراء لضبط الجودة المختبري

EN "New evidence may modify previous explanations" describes the scientific method as:

Q2

س2. «قد تعدّل الأدلة الجديدة التفسيرات السابقة» يصف المنهج العلمي بأنه:

AR

A Systematic منظم

B Testable قابل للاختبار

C Self-correcting ذاتي التصحيح

D Empirical تجريبي

EN Without a scientific approach, all of the following may happen EXCEPT:

Q3

س3. من دون نهج علمي قد يحدث كل مما يأتي عدا:

AR

A Subjective interpretation التفسير الذاتي

B Ignoring confounding factors إهمال العوامل المربكة

C Results difficult to reproduce صعوبة تكرار النتائج

D Conclusions evaluated by others تقييم الآخرين للاستنتاجات

EN A characteristic that “aims to minimise personal bias” is:

Q4

AR س4. الخاصية التي «تهدف إلى تقليل التحيز الشخصي» هي:

- | | |
|--|---|
| ☐ A Objective الموضوعية | ☐ B Reproducible قابلية التكرار |
| ☐ C Transparent الشفافية | ☐ D Controlled الضبط |

EN “Methods are described sufficiently for independent repetition” describes:

Q5

AR س5. «تُوصف الطرائق بما يكفي لتكرارها بشكل مستقل» يصف خاصية:

- | | |
|--|---|
| ☐ A Empirical التجريبية | ☐ B Objective الموضوعية |
| ☐ C Testable قابلية الاختبار | ☐ D Reproducible قابلية التكرار |

EN How many major steps of the scientific method are listed in the lecture?

Q6

AR س6. كم خطوة رئيسة للمنهج العلمي ذكرت في المحاضرة؟

- | | |
|----------------------------------|---|
| ☐ A Five خمس | ☐ B Seven سبع |
| ☐ C Nine تسع | ☐ D Twelve اثنتا عشرة |

EN The scientific method process is described as:

Q7

AR س7. توصف عملية المنهج العلمي بأنها:

- | | |
|---|---|
| ☐ A Linear and final خطية ونهائية | ☐ B Iterative تكرارية |
| ☐ C Random عشوائية | ☐ D Optional اختيارية |

Question, hypothesis and variables

السؤال والفرضية والمتغيرات

EN "A delayed plasma sample gives a lower glucose result than a promptly processed sample" is an example of: Q8

س8. «عينة بلازما متأخرة تعطي كلوكوزاً أقل من عينة عولجت فوراً» مثال على:

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|
| (A) Observation | الملاحظة | (B) Hypothesis | الفرضية |
| (C) Conclusion | الاستنتاج | (D) Quality control | ضبط الجودة |

EN A research question that "can be studied with available participants, samples, time, and methods" is: Q9

س9. سؤال البحث الذي «يمكن دراسته بالمشاركين والعينات والوقت والطرائق المتاحة» يكون:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| (A) Clear | واضحاً | (B) Focused | مركزاً |
| (C) Feasible | ممكن التنفيذ | (D) Measurable | قابلاً للقياس |

EN Which is NOT a purpose of background research and literature review? Q10

س10. أي مما يأتي ليس من أغراض مراجعة الأدبيات؟

- | | |
|--|---------------------------------|
| (A) Identify gaps in previous evidence | تحديد الفجوات في الأدلة السابقة |
| (B) Avoid unnecessary duplication | تجنب التكرار غير الضروري |
| (C) Provide a basis for the hypothesis | توفير أساس للفرضية |
| (D) Fabricate missing data | اختلاق البيانات المفقودة |

EN A good hypothesis should be all of the following EXCEPT: Q11

س11. يجب أن تكون الفرضية الجيدة كل مما يأتي عدا:

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| (A) Clear | واضحة | (B) Testable | قابلة للاختبار |
| (C) Vague | غامضة | | |
| (D) Related to measurable variables | مرتبطة بمتغيرات قابلة للقياس | | |

EN The null hypothesis (H0) states that:

Q12

س12. تنصّ الفرضية الصفرية (H0) على:

AR

- (A) A difference exists وجود فرق
- (B) There is no difference, association, or effect عدم وجود فرق أو ارتباط أو تأثير
- (C) The hypothesis is proven إثبات الفرضية
- (D) Data are invalid عدم صحة البيانات

EN Statistical analysis:

Q13

س13. التحليل الإحصائي:

AR

- (A) Proves a hypothesis with certainty يُثبت الفرضية بيقين
- (B) Evaluates how compatible the data are with a null model يقيّم مدى توافق البيانات مع النموذج الصفرية
- (C) Replaces study design يحلّ محلّ تصميم الدراسة
- (D) Is not needed غير ضروري

EN In the glucose example, the independent variable is:

Q14

س14. في مثال الكلوكوز، المتغير المستقل هو:

AR

- (A) Processing delay تأخير المعالجة
- (B) Glucose concentration تركيز الكلوكوز
- (C) Analyser جهاز التحليل
- (D) Temperature الحرارة

EN In the glucose example, glucose concentration is the:

Q15

س15. في مثال الكلوكوز، تركيز الكلوكوز هو المتغير:

AR

- (A) Independent variable المستقل
- (B) Controlled variable المضبوط
- (C) Dependent variable التابع
- (D) Confounder المربك

EN Tube, temperature and analyser kept similar are:

Q16

س16. الأنبوب والحرارة وجهاز التحليل التي تُبقي متشابهة هي متغيرات:

A Dependent

تابعة

B Controlled

مضبوطة

C Independent

مستقلة

D Random

عشوائية

Design, data and conclusion

التصميم والبيانات والاستنتاج

EN Sample size and statistical analysis should be planned:

Q17

س17. يجب التخطيط لحجم العينة والتحليل الإحصائي:

A After seeing the final results

بعد رؤية النتائج النهائية

B Before examining the final results

قبل فحص النتائج النهائية

C Only if results are significant

فقط إذا كانت النتائج دالة

D Never

أبداً

EN The scientific method differs from study design in that the study design is:

Q18

س18. يختلف المنهج العلمي عن تصميم الدراسة في أن تصميم الدراسة هو:

A The broad framework for reasoning

الإطار العام للتفكير

B The specific plan used to obtain evidence

الخطة المحددة للحصول على الأدلة

C A conclusion

استنتاج

D A hypothesis

فرضية

EN Which is NOT a study design example in the lecture?

Q19

س19. أي مما يأتي ليس مثالاً على تصميم الدراسة في المحاضرة؟

A Case-control

حالة-شاهد

B Cross-sectional

مقطعي

C Diagnostic accuracy

دقة التشخيص

D Self-correcting

ذاتي التصحيح

EN Laboratory quality control is designed to:

Q20

AR س20. يُصمَّم ضبط الجودة المختبري لـ:

- (A) Answer the research question الإجابة عن سؤال البحث
- (B) Estimate an association تقدير ارتباط
- (C) Verify analytical performance التحقق من الأداء التحليلي
- (D) Recruit participants تجنيد المشاركين

EN Distinguishing biological replicates from repeated technical measurements belongs to:

Q21

AR س21. التمييز بين المكررات الحيوية والقياسات التقنية المكررة يتبع خطوة:

- (A) Data collection and measurement جمع البيانات والقياس
- (B) Literature review مراجعة الأدبيات
- (C) Communication النشر
- (D) Formulating the question صياغة السؤال

EN “Estimate effect sizes and uncertainty” is part of:

Q22

AR س22. «تقدير حجم التأثير وعدم اليقين» جزء من:

- (A) Interpretation التفسير
- (B) Data analysis تحليل البيانات
- (C) Observation الملاحظة
- (D) Ethics الأخلاقيات

EN Statistical significance and practical importance are:

Q23

AR س23. الدلالة الإحصائية والأهمية العملية:

- (A) The same concept المفهوم نفسه
- (B) Always equal متساويان دائماً
- (C) Not the same concept ليستا المفهوم نفسه
- (D) Unrelated to research لا علاقة لهما بالبحث

EN A conclusion should:

Q24

س24. يجب أن يكون الاستنتاج:

AR

A Extend beyond the population studied

متجاوزاً للمجتمع المدروس

B Match the strength and scope of the evidence

متناسباً مع قوة الأدلة ونطاقها

C Ignore limitations

متجاهلاً للقيود

D Hide negative findings

مخفياً للنتائج السلبية

Error, AI and ethics

الخطأ والذكاء الاصطناعي والأخلاقيات

EN A third factor related to both exposure and outcome that distorts their relationship is:

Q25

س25. العامل الثالث المرتبط بالتعرض والنتيجة معاً والذي يشوّه علاقتهما هو:

AR

A Bias

التحيز

B Random error

الخطأ العشوائي

C Confounding

التداخل (الإرباك)

D Calibration

المعايرة

EN Variation due to chance, sampling, or measurement variability is:

Q26

س26. التباين الناتج عن الصدفة أو أخذ العينات أو تباين القياس هو:

AR

A Random error

الخطأ العشوائي

B Bias

التحيز

C Confounding

التداخل

D Fabrication

الاختلاق

EN In Application 1, the design used is:

Q27

س27. في التطبيق 1، التصميم المستخدم هو:

AR

A Case-control

حالة-شاهد

B Paired samples from each donor

عينات مزدوجة من كل متبرّع

C Cross-sectional survey

مسح مقطعي

D Animal experiment

تجربة حيوانية

EN In the ELISA application, the independent variable is:

Q28

س 28. في تطبيق الإليزا، المتغير المستقل هو:

AR

- (A) Background absorbance الامتصاص الخلفي (B) Positive signal الإشارة الموجبة
(C) Wash procedure إجراء الغسل (D) OD of blank الكثافة الضوئية للفراغ

EN When AI is used for literature search, the researcher must:

Q29

س 29. عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأدبيات يجب على الباحث:

AR

- (A) Accept its output قبول مخرجاته (B) Verify original sources التحقق من المصادر الأصلية
(C) Stop reading التوقف عن القراءة (D) Remove references حذف المراجع

EN AI output is:

Q30

س 30. مخرجات الذكاء الاصطناعي:

AR

- (A) Scientific evidence by itself دليل علمي بحد ذاتها
(B) Always correct صحيحة دائماً
(C) Not scientific evidence by itself; must be verified ليست دليلاً علمياً بذاتها؛ ويجب التحقق منها
(D) Forbidden in research ممنوعة في البحث

EN When evaluating an AI system, it should be tested on:

Q31

س 31. عند تقييم نظام ذكاء اصطناعي يجب اختباره على:

AR

- (A) The same training data بيانات التدريب نفسها (B) New, separate patients مرضى جدد منفصلين
(C) Only easy cases الحالات السهلة فقط (D) No patients لا مرضى

EN Which is a violation of scientific integrity?

Q32

س32. أي مما يأتي يُعدّ انتهاكاً للنزاهة العلمية؟

AR

A Reporting limitations عرض القيود

B Obtaining informed consent

الحصول على الموافقة المستنيرة

C Protecting participant identity

حماية هوية المشاركين

D Selectively removing data

حذف البيانات انتقائياً

2

True / False

صح أو خطأ

EN The scientific method is systematic and evidence-based.

1

True • صح

False • خطأ

المنهج العلمي منظم وقائم على الأدلة.

AR

EN Empirical means based on personal opinion.

2

True • صح

False • خطأ

التجريبي (الإمبريقي) يعني القائم على الرأي الشخصي.

AR

EN The scientific method is iterative; findings may generate new questions.

3

True • صح

False • خطأ

المنهج العلمي تكراري؛ قد تولّد النتائج أسئلة جديدة.

AR

EN A research question converts a specific question into a broad problem.

4

True • صح

False • خطأ

يحوّل سؤال البحث سؤالاً محدداً إلى مشكلة واسعة.

AR

EN Literature review helps avoid unnecessary duplication of previous work.

5

True • صح

False • خطأ

تساعد مراجعة الأدبيات على تجنب التكرار غير الضروري للأعمال السابقة.

AR

EN The alternative hypothesis states that no difference exists.

6

True • صح

False • خطأ

تنصّ الفرضية البديلة على عدم وجود فرق.

AR

EN Statistical analysis proves a hypothesis with certainty.

7

True • صح

False • خطأ

يُثبت التحليل الإحصائي الفرضية بيقين.

AR

EN In observational studies, the independent variable may be an observed exposure.

8

True • صح

False • خطأ

في الدراسات الرصدية قد يكون المتغير المستقل تعرضاً مُلاحظاً.

AR

EN Laboratory quality control is designed to answer the research question.

9

True • صح

False • خطأ

يُصمَّم ضبط الجودة المختبري للإجابة عن سؤال البحث.

AR

EN Raw data, missing observations and protocol deviations should be recorded.

10

True • صح

False • خطأ

يجب تسجيل البيانات الخام والملاحظات المفقودة والانحرافات عن البروتوكول.

AR

EN Unexpected or negative findings should not be reported.

11

True • صح

False • خطأ

لا ينبغي عرض النتائج غير المتوقعة أو السلبية.

AR

EN Statistical analysis can repair every design problem.

12

True • صح

False • خطأ

يستطيع التحليل الإحصائي إصلاح كل مشكلة في التصميم.

AR

EN Bias is a systematic process that can distort an estimate.

13

True • صح

False • خطأ

التحيز عملية منهجية يمكن أن تشوّه التقدير.

AR

EN AI can itself be evaluated scientifically.

14

True • صح

False • خطأ

يمكن تقييم الذكاء الاصطناعي نفسه علمياً.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Observation vs scientific problem

1

AR الملاحظة مقابل المشكلة العلمية

EN Hypothesis vs prediction

2

AR الفرضية مقابل التنبؤ

EN H0 vs H1

3

AR H0 مقابل H1

EN Scientific method vs study design

4

AR المنهج العلمي مقابل تصميم الدراسة

EN Research comparison vs laboratory QC

5

AR المقارنة البحثية مقابل ضبط الجودة

EN Bias vs confounding vs random error

6

AR التحيز مقابل التداخل مقابل الخطأ العشوائي

EN Data analysis vs interpretation

7

AR تحليل البيانات مقابل التفسير

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define the scientific method and list its features.

1

AR عرّف المنهج العلمي وعدّد سماته.

AR

EN List the characteristics of scientific investigation.

2

AR عدّد خصائص الاستقصاء العلمي.

AR

EN List the major steps of the scientific method.

3

AR عدّد الخطوات الرئيسة للمنهج العلمي.

AR

EN What are the features of a good research question? Give an example.

4

AR ما سمات سؤال البحث الجيد؟ أعطِ مثالاً.

AR

EN Define a variable and explain its types with laboratory examples.

5

AR عرّف المتغير واطرح أنواعه مع أمثلة مختبرية.

AR

EN Define bias, confounding and random error.

6

AR عرّف التحيز والتداخل والخطأ العشوائي.

AR

EN Explain the role and limits of AI in research.

7

AR اشرح دور الذكاء الاصطناعي وحدوده في البحث.

AR

EN List the rules of scientific integrity and ethics.

8

AR عدد قواعد النزاهة العلمية والأخلاقيات.

AR

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 D	6 C	7 B	8 A
9 C	10 D	11 C	12 B	13 B	14 A	15 C	16 B
17 B	18 B	19 D	20 C	21 A	22 B	23 C	24 B
25 C	26 A	27 B	28 C	29 B	30 C	31 B	32 D

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Observation: a directly recorded/measured finding (lower glucose in a delayed sample). Problem: a defined issue needing investigation (the effect of delay is uncertain).

1

AR الملاحظة: نتيجة مسجلة/مقاسة مباشرة (كلوكوز أقل في عينة متأخرة). المشكلة: قضية محدّدة تحتاج استقصاء (تأثير التأخير غير مؤكد).

EN Hypothesis: a 2-hour delay decreases measured glucose. Prediction: delayed samples will show lower glucose than prompt ones.

2

AR الفرضية: التأخير ساعتين يُنقص الكلوکوز المقاس. التنبؤ: ستُظهر العينات المتأخرة كلوكوزاً أقل من الفورية.

EN H0: no difference, association or effect. H1: a difference, association or effect exists.

3

AR H0: لا فرق ولا ارتباط ولا تأثير. H1: يوجد فرق أو ارتباط أو تأثير.

EN Method: the broad framework (problem → ... → conclusion) that guides the investigation. Design: the specific plan that determines how evidence is collected. **4**

AR المنهج: الإطار العام (مشكلة ← ... ← استنتاج) الذي يوجه الاستقصاء. التصميم: الخطة المحددة التي تحدّد كيفية جمع الأدلة.

EN Research comparison answers the research question (estimate a difference). QC verifies analytical performance (is the run acceptable). **5**

AR المقارنة البحثية تجيب عن سؤال البحث (تقدير فرق). ضبط الجودة يتحقّق من الأداء التحليلي (هل الدفعة مقبولة).

EN Bias: systematic distortion. Confounding: a third factor linked to exposure and outcome. Random error: chance, sampling or measurement variability. **6**

AR التحيز: تشويه منهجي. التداخل: عامل ثالث مرتبط بالتعرّض والنتيجة. الخطأ العشوائي: الصدفة أو أخذ العينات أو تباين القياس.

EN Analysis: organise, describe variability, choose statistics, estimate effect sizes. Interpretation: relate to the question, clinical relevance, bias and limitations, compare with evidence. **7**

AR التحليل: تنظيم، وصف التباين، اختيار الإحصاء، تقدير حجم التأثير. التفسير: الربط بالسؤال، الأهمية السريرية، التحيز والقيود، المقارنة بالأدلة.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define the scientific method and list its features. **1**

A systematic and evidence-based approach used to investigate scientific questions, test hypotheses and develop conclusions from observable and measurable data.
Features: systematic, evidence-based, testable, self-correcting.

AR نهج منظم قائم على الأدلة لاستقصاء الأسئلة العلمية واختبار الفرضيات والوصول إلى استنتاجات من بيانات قابلة للملاحظة والقياس. سماته: منظم، قائم على الأدلة، قابل للاختبار، ذاتي التصحيح.

EN List the characteristics of scientific investigation. **2**

Objective, empirical, testable, controlled, reproducible, transparent.

موضوعي، تجريبي، قابل للاختبار، مضبوط، قابل للتكرار، شفاف.

AR**EN** List the major steps of the scientific method. **3**

Observation/problem, research question, background research, hypothesis, study/experiment design, data collection, analysis and interpretation, conclusion, communication — an iterative process.

الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث في الخلفية، الفرضية، تصميم الدراسة/التجربة، جمع البيانات، التحليل والتفسير، الاستنتاج، النشر — وهي عملية تكرارية.

AR**EN** What are the features of a good research question? Give an example. **4**

Clear, focused, measurable, feasible. Example: Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

واضح، مركّز، قابل للقياس، ممكن التنفيذ. مثال: هل يغيّر التأخير ساعتين قبل فصل البلازما تركيز الكلوكوز المقاس؟

AR**EN** Define a variable and explain its types with laboratory examples. **5**

A characteristic, factor, exposure or outcome that can take different values. Independent: factor investigated or manipulated (processing delay). Dependent: outcome measured (glucose). Controlled: conditions kept similar (tube, temperature, analyser).

صفة أو عامل أو تعرّض أو نتيجة تأخذ قيمًا مختلفة. المستقل: العامل المدروس أو المتحكّم به (تأخير المعالجة). التابع: النتيجة المقاسة (الكلوكوز). المضبوط: ظروف تبقى متشابهة (الأنبوب، الحرارة، الجهاز).

AR

EN Define bias, confounding and random error.

6

Bias: a systematic process that can distort an estimate or interpretation. Confounding: a third factor related to both exposure and outcome that distorts their relationship.
Random error: variation due to chance, sampling or measurement variability.

التحيز: عملية منهجية قد تشوّه التقدير أو التفسير. التداخل: عامل ثالث مرتبط بالتعرض والنتيجة يشوّه علاقتهما. الخطأ العشوائي: تباين بسبب الصدفة أو أخذ العينات أو تباين القياس.

AR

EN Explain the role and limits of AI in research.

7

AI can suggest keywords and organise sources, assist with code and patterns, improve writing, and automate tasks; the researcher must verify sources, check data and code, verify every claim, and protect privacy. AI output is not evidence by itself and AI can be evaluated scientifically (test on new patients, compare with experts, measure sensitivity, specificity...).

يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الكلمات المفتاحية وتنظيم المصادر، والمساعدة في الشيفرة والأنماط، وتحسين الكتابة، وأتمتة المهام؛ وعلى الباحث التحقق من المصادر، وفحص البيانات والشيفرة، والتحقق من كل ادعاء، وحماية الخصوصية. ومخرجاته ليست دليلاً بذاتها، ويمكن تقييمه علمياً (اختبار على مرضى جدد، مقارنة بالخبراء، قياس الحساسية والنوعية...).

AR

EN List the rules of scientific integrity and ethics.

8

Ethical review and informed consent (or approved waiver); protect participant identity and confidential information; do not alter routine care without approval; do not fabricate, falsify or selectively remove data; report conflicts of interest, deviations and limitations transparently.

المراجعة الأخلاقية والموافقة المستنيرة (أو إعفاء معتمد)؛ حماية هوية المشاركين والمعلومات السرية؛ عدم تغيير الرعاية الروتينية دون موافقة؛ عدم اختلاق البيانات أو تزويرها أو حذفها انتقائياً؛ الإبلاغ بشفافية عن تضارب المصالح والانحرافات والقيود.

AR